

BÀI TẬP VỀ NHÀ: OXIDE ACID TÁC DỤNG VỚI BASE



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Sản phẩm tạo thành khi cho oxide acid tác dụng với dung dịch base (kiềm) là gì?

- a) Muối và khí hydrogen.
- b) Muối và nước.
- c) Acid và nước.
- d) Chỉ tạo thành muối.

Câu hỏi 2

Dãy gồm các oxide acid tác dụng được với dung dịch NaOH là:

- a) CuO , Fe_2O_3 , SO_2 .
- b) CaO , Na_2O , CO_2 .
- c) CO_2 , SO_2 , P_2O_5 .
- d) P_2O_5 , BaO , ZnO .

Câu hỏi 3

Hiện tượng khi sục từ từ khí CO_2 vào dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)_2) dư là:

- a) Dung dịch chuyển sang màu hồng.
- b) Có bọt khí thoát ra mãnh liệt.
- c) Xuất hiện kết tủa màu trắng.
- d) Dung dịch chuyển sang màu xanh lam.

Câu hỏi 4

Để xử lí khí thải chứa SO_2 , CO_2 , người ta thường cho khí thải qua buồng xử lí chứa:

- a) Dung dịch NaCl.
- b) Dung dịch HCl loãng.
- c) Nước cất.
- d) Dung dịch Ca(OH)_2 (nước vôi trong).

Câu hỏi 5

Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?

- a) $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{SO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaPO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{CO}_2 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{H}_2 \uparrow$

Câu hỏi 6

Cho 1 mol khí SO_2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2 mol KOH. Sản phẩm muối thu được là:

- a) K_2SO_4 .
- b) K_2SO_3 .
- c) KHSO_3 .
- d) K_2S .

Câu hỏi 7

Khí nào sau đây có thể làm đục dung dịch Barium hydroxide (Ba(OH)_2)?

- a) Khí O_2 .
- b) Khí H_2 .
- c) Khí SO_2 .
- d) Khí N_2 .

Câu hỏi 8

Cặp chất nào sau đây KHÔNG xảy ra phản ứng hoá học?

- a) CO_2 và dung dịch NaOH.
- b) SO_2 và dung dịch KOH.
- c) CO_2 và dung dịch HCl.
- d) P_2O_5 và dung dịch Ca(OH)_2 .

Câu hỏi 9

Để tạo ra duy nhất muối trung hoà (Na_2CO_3) khi sục CO_2 vào NaOH, tỉ lệ số mol NaOH : CO_2 cần là:

- a) 1 : 1.
- b) 2 : 1.
- c) 1 : 2.
- d) 3 : 1.

Câu hỏi 10

Nhóm các oxide acid thường được tạo thành từ các nguyên tố nào?

- a) Phi kim.
- b) Kim loại kiềm.
- c) Kim loại kiềm thổ.
- d) Khí hiếm.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về phản ứng hoá học giữa oxide acid và dung dịch base:

- a) Phản ứng giữa oxide acid và base luôn tạo ra chất kết tủa. ☐
- b) Diphosphorus pentoxide (P_2O_5) tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra muối Sodium phosphate (Na_3PO_4). ☐
- c) Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để nhận biết sự có mặt của khí CO_2 . ☐
- d) Khối lượng dung dịch sau khi hấp thụ khí CO_2 (không tạo kết tủa) sẽ giảm đi so với dung dịch base ban đầu. ☐

Câu hỏi 2

Tiến hành thí nghiệm sục khí SO_2 vào dung dịch Barium hydroxide ($Ba(OH)_2$):

- a) Dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng. ☐
- b) Có kết tủa màu trắng xuất hiện dưới đáy ống nghiệm. ☐
- c) Phương trình hóa học: $SO_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_3 \downarrow + H_2O$. ☐
- d) Khí SO_2 đóng vai trò là một base trong phản ứng này. ☐

Câu hỏi 3

Xem xét tính chất của một số chất để làm khô khí ẩm:

- a) Có thể dùng dung dịch NaOH đặc để làm khô (hút ẩm) khí CO_2 ẩm. ☐
- b) Vôi sống (CaO) không thể dùng để làm khô khí SO_2 . ☐
- c) Khí Oxygen (O_2) ẩm có thể được làm khô bằng H_2SO_4 đặc hoặc CaO khan. ☐
- d) Phản ứng hấp thụ CO_2 của cây xanh trong tự nhiên là một ví dụ của phản ứng giữa oxide acid và base. ☐

Câu hỏi 4

Xét bài toán: Sục 0,1 mol khí CO_2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH:

- a) Tỷ lệ số mol $\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}} = 2$. ☐
- b) Phản ứng xảy ra vừa đủ để tạo thành muối Sodium carbonate (Na_2CO_3). ☐
- c) Số mol muối sinh ra sau phản ứng là 0,2 mol. ☐
- d) Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là 10,6 gam. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Sục 0,15 mol khí Carbon dioxide (CO_2) vào dung dịch nước vôi trong ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) lấy dư. Hãy tính khối lượng kết tủa trắng Calcium carbonate (CaCO_3) tạo thành (tính bằng gam). Biết $\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16$. (Chỉ điền con số).



Câu hỏi 2

Để hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO_2 (đkc), cần sử dụng vừa đủ 200 mL dung dịch KOH nồng độ 1 M, sinh ra muối trung hoà K_2SO_3 . Hãy tính giá trị của V . (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).



Câu hỏi 3

Cho 14,2 gam Diphosphorus pentoxide (P_2O_5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH lấy dư, tạo thành muối Na_3PO_4 và nước. Tính khối lượng chất tan NaOH (tính bằng gam) đã tham gia phản ứng. Biết $\text{P} = 31, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{H} = 1$. (Chỉ điền con số).

